关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V012 等和 (高) 线

二级结论

等和线（等高线）定理：在平面内，设 $\vec{OA}, \vec{OB}$ 是一组基底，对于任意向量 $\vec{OP} = \lambda\vec{OA} + \mu\vec{OB}\,(\lambda, \mu \in \mathbb{R})$：

1. **核心特征**：若点 P 在直线 AB 或与 AB 平行的直线上，则 $\lambda + \mu = k$（k 为定值）；
2. **分情况讨论**：
   - $k = 1$：等和线即为直线 AB；
   - $0 < k < 1$：等和线位于点 O 与直线 AB 之间；
   - $k > 1$：直线 AB 位于点 O 与等和线之间；
   - $k = 0$：等和线经过原点 O（即与 AB 平行且过 O 的直线）；
   - 关于 O 点对称的两条等和线，其 k 值互为相反数。
3. **距离比例**：定值 k 的变化与等和线到点 O 的距离成正比。

理解说明

定理深度解读：

- **三点共线定理的推广**：当 $k = 1$ 时，即为著名的” 三点共线定理” $\lambda + \mu = 1$。
- **” 等高” 的物理意义**：若把 O 看作原点，直线 AB 看作高度为 1 的水平线，那么 $\lambda + \mu = k$ 实际上定义了一个线性函数，每一条平行于 AB 的直线都是该函数的” 等值线”。
- **比例转化**：若 $\vec{OP} = \lambda\vec{OA} + \mu\vec{OB}$，且 P 落在某条等和线上，则有 $\vec{OP} = k\left(\frac{\lambda}{k}\vec{OA} + \frac{\mu}{k}\vec{OB}\right)$。括号内系数和为 1，代表在直线 AB 上的投影点，而 k 则是伸缩比例。

证明

等和线定理简要证明：

1. 设直线 AB 的方程为 l_0。若点 P 在直线 AB 上，根据三点共线定理有 $\lambda + \mu = 1$。
2. 设直线 l 平行于 AB，则可设其方程为 $\vec{OP} = k\vec{OQ}$，其中 Q 是直线 AB 上的一点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3. 令 $\vec{OQ}=\lambda_0\vec{OA}+\mu_0\vec{OB}$，且 $\lambda_0+\mu_0=1$。
4. 则 $\vec{OP}=k(\lambda_0\vec{OA}+\mu_0\vec{OB})=(k\lambda_0)\vec{OA}+(k\mu_0)\vec{OB}$。
5. 记 $\lambda=k\lambda_0,\mu=k\mu_0$，则有 $\lambda+\mu=k(\lambda_0+\mu_0)=k\cdot1=k$。
6. 因 $l//AB$，由 k 的比例性质可知，该常数 k 即为直线 l 与直线 AB 到 O 点距离的比值。

典型例题

典型例题：在 $\triangle ABC$ 中，M 是 BC 的中点，点 P 满足 $\vec{AP}=\lambda\vec{AB}+\mu\vec{AC}$。若点 P 落在中线 AM 上，求 λ 与 μ 的关系。

解析：1. 找到 $k=1$ 的基准线：直线 BC。在基准线上 $\lambda+\mu=1$。2. 观察等和线：点 P 落在过 A 的直线 AM 上。但这并不符合平行关系。3. **注意**：等和线定理要求等和线**平行**于基准线。4. **修正思路**：若 P 落在过 M 且平行于 AB 的直线上，则可直接使用。5. 本题通常考查三点共线：若 P,B,C 共线，则 $\lambda+\mu=1$。若 $\vec{AP}=k\vec{AM}=k(\frac{1}{2}\vec{AB}+\frac{1}{2}\vec{AC})$，则 $\lambda=\mu=\frac{k}{2}$，即 $\lambda=\mu$。

易错提醒

- **基准错位**：使用定理前，必须明确哪条线是 $k=1$ 的基准线（通常是连接两基底向量终点的直线）。
- **比例正负**：当等和线与基准线在 O 点异侧时，k 为负值。学生常忽略负号。
- **向量起点**：所有向量 $\vec{OA},\vec{OB},\vec{OP}$ 必须始于同一点 O。

结论小结

等和线定理口诀：

- **一线上，和相等**：平行线上的点，系数和为定值。
- **过终点，和为一**：经过基底终点的直线，$k=1$。
- **远则大，近则小**：离 O 越远，$|k|$ 越大；过 O 点，$k=0$。
- **反向记，负数加**：在 O 点另一侧，k 取负数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料